

Оглавление

1	Вероятностное пространство	3
1.1	Основные определения	3
1.2	Свойства вероятностей	3
1.3	Условные вероятности	4
1.4	Формула полной вероятности	4
1.5	Независимость случайных событий	5
1.6	Схемы испытаний Бернулли	5
1.7	Полиномиальная схема	6
2	Случайные величины	7
2.1	Случайные величины и их распределения	7
2.1.1	Типы вероятностных распределений	7
2.2	Случайные векторы	9
2.2.1	Случайные векторы с дискретным распределением	10
2.2.2	Случайные векторы с абсолютно непрерывным законом распределения	10
2.3	Независимые случайные величины	10
2.4	Формулы свёртки	11
3	Моменты случайных величин	12
3.1	Математические ожидания	12
3.1.1	Свойства математических ожиданий	13
3.1.2	Свойства дисперсии	13
3.1.3	Вычисление математических ожиданий и дисперсий	13
3.2	Вероятностные неравенства	14
3.3	Смешанные моменты	15
3.3.1	Свойства ковариаций	16
3.3.2	Коэффициент корреляции	16
3.3.3	Свойства коэффициента корреляции	16
3.4	Производящие функции	16
3.4.1	Свойства производящих функций	17
3.5	Факториальные моменты	18
3.6	Моменты первого достижения некоторого уровня	19
3.7	Моменты первого возвращения	19
3.8	Дискретные ветвящиеся процессы	20
3.8.1	Классификация ветвящихся процессов	20
3.8.2	Вероятность вырождения ветвящегося процесса	21
4	Характеристические функции	22
4.1	Преобразование Лапласа	22
4.1.1	Свойства преобразований Лапласа	23
4.2	Характеристические функции	23
4.2.1	Свойства характеристических функций	24
4.3	Формулы обращения	25
4.4	Характеристические функции и моменты случайных величин	25
5	Сходимость случайных величин	27
5.1	Типы сходимостей случайных величин	27
5.2	Центральная предельная теорема	27
5.3	Законы больших чисел	29
5.4	Закон нуля и единицы и усиленный закон больших чисел	29

6	Цепи Маркова	31
6.1	Классификация состояний цепей Маркова	31
6.2	Простейшая эргодическая теорема	32
6.3	Возвратные состояния цепи Маркова	32
7	Случайные процессы	34
7.1	Пуассоновские процессы	35
7.2	Винеровские процессы	35
8	Математическая статистика	36
8.1	Построение оценок	36
8.1.1	Метод моментов	36
8.1.2	Метод максимального правдоподобия	36
8.2	Проверка статистических гипотез	36

Глава 1

Вероятностное пространство

1.1. Основные определения

Определение 1. Результаты опытов или наблюдений будем называть *событиями*.

Обозначение. ω — исход, элементарное событие.

Обозначение. Ω — множество всех элементарных событий.

Определение 2. Если $A \cap B = \emptyset$, то говорим, что A и B *несовместны*.

Определение 3. Если $A \subset B$, то говорят, что появление события A *влечёт* появление события B .

Обозначение. σ -алгебру событий будем обозначать $\mathfrak{F}$.

Определение 4. Пусть $P : \mathfrak{F}$ удовлетворяет следующим условиям:

1. $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathfrak{F}$;
2. $P(\Omega) = 1$;
3. $A_1, A_2, \dots$ — не более чем счётный набор событий, $A_i \cap A_j = \emptyset$, то

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Будем говорить, что P является *вероятностной (счётно-аддитивной) мерой* или *вероятностью*.

Определение 5. Говорят, что $A_1, A_2, \dots$ — *полная группа несовместных событий*, если их объединение представляет собой достоверное событие.

1.2. Свойства вероятностей

Свойства.

1. $\bar{A}$ — событие, дополнительное к событию A . Тогда $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
2. $0 \leq P(A) \leq 1$.
3. $P(\emptyset) = 0$.
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

$$5. P(\bigcup A_i) \leq \sum P(A_i).$$

$$6. A \subset B \implies P(A) \leq P(B).$$

$$7. A_1 \subset A_2 \subset \dots, \quad A = \bigcup A_n$$

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$8. B_1 \supset B_2 \supset \dots, \quad B = \bigcap B_n$$

$$P(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n)$$

9. $A_1, A_2, \dots$ — не более чем счётная полная группа событий

$$\sum P(A_n) = 1$$

Утверждение 1 (неравенства Бонферрони).

$$\sum_{k=1}^n P(A_k) - \sum_{1 \leq k < l \leq n} P(A_k A_l) \leq P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \leq \sum_{k=1}^n P(A_k)$$

1.3. Условные вероятности

Определение 6. $A, B \in \mathfrak{F}, \quad P(B) > 0$

Условной вероятностью $P(A|B)$ называется отношение

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Утверждение 2. Условная вероятность является вероятностью.

Доказательство.

1.

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \geq 0$$

2.

$$P(\Omega|B) = \frac{P(\Omega B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

3.

$$P\left(\bigcup_k A_k \mid B\right) = \frac{P\left(B \cap \left(\bigcup_k A_k\right)\right)}{P(B)} = \frac{P\left(\bigcup_k A_k B\right)}{P(B)} = \frac{\sum_k P(A_k B)}{P(B)} = \sum_k P(A_k|B)$$

□

1.4. Формула полной вероятности

Теорема 1. $A_1, A_2, \dots$ — полная группа несовместных событий, $P(A_i) > 0$

$$P(B) = \sum_i P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

Доказательство. Учитывая несовместность событий $BA_1, BA_2, \dots$, получаем

$$\begin{aligned}
 P(B) &= P(B \cap \Omega) = p \left(B \cap \left(\bigcup_{i \geq 1} A_i \right) \right) = P \left(\bigcup_{i \geq 1} BA_i \right) = \sum_{i \geq 1} P(BA_i) = \\
 &= \sum_{i \geq 1} \frac{P(BA_i)P(A_i)}{P(A_i)} = \sum_{i \geq 1} P(B|A_i)P(A_i)
 \end{aligned}$$

□

Теорема 2 (формула Байеса). $A_1, A_2, \dots$ — полная группа несовместных событий $P(A_i) > 0, \quad P(B) > 0$

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_j P(B|A_j) \cdot P(A_j)}$$

Доказательство.

$$\frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_j P(B|A_j)P(A_j)} = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(A_iB)P(A_i)}{P(A_i)P(B)} = P(A_i|B)$$

□

1.5. Независимость случайных событий

Определение 7. $P(B) \neq 0$

События A и B будем называть *независимыми*, если $P(A|B) = P(A)$.

Определение 8. События A и B будем называть *независимыми*, если при $P(A)P(B) \neq 0$ выполнены равенства

$$P(A|B) = P(A), \quad P(B|A) = P(B)$$

Определение 9. События A и B называются *независимыми*, если $P(AB) = P(A)P(B)$.

Определение 10. События $A_1, A_2, \dots$ *попарно независимы*, если для любых двух событий A_i и A_j выполняется соотношение

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j)$$

Определение 11. Говорят, что события $A_1, A_2, \dots, A_n$ *независимы в совокупности (взаимно независимы)*, если

$$\forall k \leq n \quad \forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n \quad P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j})$$

Теорема 3. $A_1, A_2, \dots$ взаимно независимы.

Тогда взаимно независимы события $B_1, B_2, \dots$, где B_i — это A_i или его дополнение.

1.6. Схемы испытаний Бернулли

Определение 12. Повторные независимые испытания называются *испытаниями Бернулли*, если каждое такое испытание имеет только два возможных исхода и вероятности соответствующих исходов остаются неизменными для всех испытаний.

Утверждение 3. Вероятность из n испытаний получить ровно m успехов равна

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}$$

Теорема 4 (локальная предельная). $0 < p < 1$

Соотношение

$$\frac{\sqrt{npq}P_n(m)}{\varphi\left(\frac{m-np}{\sqrt{npq}}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1,$$

где

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ — плотность нормального распределения,}$$

выполняется равномерно для значений m таких, что

$$-\infty < C_1 \leq \frac{m-np}{\sqrt{npq}} \leq C_2 < +\infty$$

Обозначение. μ_n — количество успехов в испытаниях Бернулли.

Обозначение. Определим функцию распределения нормального закона:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$$

Теорема 5 (интегральная предельная). $0 < p < 1$

Равномерно по всем значениям $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ выполняется соотношение

$$P\{a \leq \mu_n \leq b\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{b-np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a-np}{\sqrt{npq}}\right)$$

Погрешность оценивается неравенством

$$\Delta_n \leq \frac{c}{\sqrt{npq}}$$

c — абсолютная константа. Можно взять $c = 1$ или $c = 0.7655$.

Теорема 6. При большом n рассмотрим такую схему серий независимых событий:

	р
A_{11}	λ
$A_{21} \ A_{22}$	$\lambda/2$
$A_{31} \ A_{32} \ A_{33}$	$\lambda/3$
$\vdots$	$\vdots$
$A_{n1} \ A_{n2} \ \dots A_{nn}$	λ/n

Для каждого фиксированного m справедливо

$$P_n(m) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^m}{m!}$$

1.7. Полиномиальная схема

Определение 13. Пусть $P\{A_i\} = p_i$, $p_1 + \dots + p_r = 1$.

Вероятность того, что в n испытаниях событие A_i произойдёт m_i раз, равна:

$$P_n(m_1, m_2, \dots, m_r) = \frac{n!}{m_1! m_2! \dots m_r!} p_1^{m_1} p_2^{m_2} \dots p_r^{m_r}, \quad m_1 + m_2 + \dots + m_r = n$$

Глава 2

Случайные величины

2.1. Случайные величины и их распределения

Определение 14. $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$

Говорим, что $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — *случайная величина*, если ξ измерима.

Определение 15. Функцией распределения случайной величины ξ будем называть функцию

$$F_{\xi}(x) = P_{\xi}((-\infty, x)) = P\{\xi < x\}$$

Замечание. $P_{\xi}([x, y)) = P\{x \leq \xi < y\} = F_{\xi}(y) - F_{\xi}(x)$

Свойства.

1. $0 \leq F_{\xi}(x) \leq 1$;
2. F_{ξ} — неубывающая функция;
3. F_{ξ} непрерывна слева во всех точках;
4. $F_{\xi}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0, \quad F_{\xi}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$

Определение 16. Если для случайных величин функции распределения совпадают, то такие случайные величины называют *одинаково распределёнными*.

2.1.1. Типы вероятностных распределений

Дискретный закон распределения

Определение 17. Говорим, что ξ — случайная величина с *дискретным законом распределения*, если существует не более чем счётное множество точек $A \subset \mathbb{R}$ такое, что $P(\xi \in A) = 1$.

Примеры.

1. ξ — случайная величина с *вырожденным распределением* в точке c .

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq c, \\ 1, & x > c. \end{cases}$$

2. ξ — случайная величина с *распределением Бернулли*.

ξ принимает значения 0 и 1 с вероятностями $1 - p$ и p .

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - p, & 0 < x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

3. ξ имеет *биномиальное распределение* с параметрами n, p .

Будем использовать обозначение $\xi \in B(n, p)$. ξ принимает значения 0, 1, ..., n с вероятностями

$$P(\xi = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

4. ξ распределена по *закону Пуассона* с параметром $\lambda > 0$.

Обозначение: $\xi \in \Pi(\lambda)$. ξ принимает целые неотрицательные значения с вероятностями

$$P_k = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Абсолютно непрерывное распределение

Определение 18. Говорим, что ξ — случайная величина с *абсолютно непрерывным распределением*, если существует функция $p_{\xi}(x)$ такая, что для любого борелевского множества $B \in \mathcal{B}$

$$P(\xi \in B) = \int_B p_{\xi}(x) dx$$

Функцию p_{ξ} будем называть *плотностью распределения* случайной величины ξ .

Замечание. $p_{\xi}(x) = F'_{\xi}(x)$ почти всюду.

Свойства.

1. $p_{\xi}(x) \geq 0$ почти всюду;
- 2.

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi}(x) dx = 1$$

Примеры.

1. ξ имеет *равномерное распределение* на отрезке $[a, b]$ ($\xi \in U([a, b])$), если существует плотность распределения

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [a, b], \\ \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b]. \end{cases}$$

$$F_{\xi}(x) = \frac{x-a}{b-a} \quad \text{при } a \leq x \leq b$$

2. ξ имеет *экспоненциальное распределение* с параметром $\lambda > 0$, если

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{e^{-\frac{x}{\lambda}}}{\lambda}, & x > 0. \end{cases}$$

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{\lambda}}, & x > 0. \end{cases}$$

3. ξ имеет *нормальное (гауссово) распределение* с параметрами a, σ^2 ($\xi \in N(a, \sigma^2)$), если

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Если $a = 0$, $\sigma^2 = 1$, то говорят, что ξ имеет *стандартное нормальное распределение*. При этом, обычно для плотности распределения и функции распределения используются обозначения $\varphi(x)$ и $\Phi(x)$.

4. ξ имеет *распределение Коши*, если

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

$$F_{\xi}(x) = \frac{1}{2} + \frac{\arctg x}{\pi}$$

Сингулярная случайная величина

Определение 19. Говорим, что x — *точка роста* функции распределения $F(x)$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad F(x + \varepsilon) > F(x - \varepsilon)$$

Определение 20. ξ — случайная величина с *сингулярным распределением*, если множество точек роста $F_{\xi}(x)$ имеет меру 0.

Семейство вероятностных распределений

Определение 21. ξ — случайная величина

К *семейству*, включающему эту величину, относим все величины η , получаемые линейным преобразованием

$$\eta = a + b\xi,$$

в котором a — *параметр сдвига*, $b > 0$ — *параметр масштаба*.

$$F_{\eta}(x) = F_{\xi}\left(\frac{x-a}{b}\right)$$

$$p_{\eta}(x) = \frac{p_{\xi}\left(\frac{x-a}{b}\right)}{b}$$

2.2. Случайные векторы

Определение 22. $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ — *случайный вектор*, если ξ измерима, т. е.

$$\forall B \in \mathcal{B}^d \quad \xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$$

Определение 23. *Функция распределения* F_{ξ} d -мерного случайного вектора задаётся как

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_d) = P\{\xi_1 < x_1, \dots, \xi_d < x_d\}$$

Свойства.

- $0 \leq F_{\xi}(x_1, \dots, x_d)$;
- F_{ξ} непрерывна слева по каждой из координат;
- $F_{\xi}(x_1, \dots, x_d) \rightarrow 0$ если хотя бы одна из координат $x_k \rightarrow -\infty$;
- $F_{\xi}(x_1, \dots, x_k, \dots, x_d) \rightarrow F_{(\xi_1, \dots, \xi_{k-1}, \xi_{k+1}, \dots, \xi_d)}(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_d)$ если $x_k \rightarrow +\infty$;
- $F_{\xi}(x_1, \dots, x_d) \rightarrow 1$ если все координаты $x_i \rightarrow +\infty$;
- $d = 2$

$$P((\xi_1, \xi_2) \in [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) = F_{\xi}(b_1, b_2) - F_{\xi}(a_1, b_2) - F_{\xi}(b_1, a_2) + F_{\xi}(a_1, a_2)$$

2.2.1. Случайные векторы с дискретным распределением

Определение 24. Случайный вектор ξ имеет d -мерное *дискретное распределение*, если существует не более чем счётное множество точек $A \subset \mathbb{R}^d$ такое, что $P(\xi \in A) = 1$.

Утверждение 4. Следующие утверждения равносильны:

1. $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d)$ — случайный вектор с дискретным распределением;
2. величины ξ_k имеют дискретное распределение для всех $k = 1, 2, \dots, d$.

2.2.2. Случайные векторы с абсолютно непрерывным законом распределения

Определение 25. Случайный вектор ξ имеет d -мерное *абсолютно непрерывное распределение*, если существует функция $p_\xi(x_1, \dots, x_d)$ такая, что

$$\forall y_1, \dots, y_d \quad F_\xi(y_1, \dots, y_d) = \int_{-\infty}^{y_1} \dots \int_{-\infty}^{y_d} p_\xi(x_1, \dots, x_d) dx_1 \dots dx_d$$

Функция $p_\xi(x_1, \dots, x_d)$ называется *плотностью распределения* случайного вектора.

Свойства.

1. $p_\xi(x_1, \dots, x_d) \geq 0$;
- 2.

$$\iint_{\mathbb{R}^d} p_\xi(x_1, \dots, x_d) dx_1 \dots dx_d = 1$$

Утверждение 5. Каждая компонента ξ_k случайного вектора с абсолютно непрерывным распределением представляет собой случайную величину с абсолютно непрерывным распределением.

2.3. Независимые случайные величины

Определение 26. Говорим, что $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — *независимые случайные величины*, если

$$\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R} \quad F_{(\xi_1, \dots, \xi_n)}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{\xi_i}(x_i),$$

то есть

$$P(\xi_1 < x_1, \dots, \xi_n < x_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i < x_i)$$

Определение 27. Говорим, что $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — *независимые случайные величины*, если для любых борелевских множеств $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}$ справедливо

$$P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n P(B_i)$$

1. Для дискретных случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$ определение независимости сводится к проверке соотношений

$$P\{\xi_1 = a_1, \dots, \xi_n = a_n\} = P\{\xi_1 = a_1\} \dots P\{\xi_n = a_n\}$$

для всех значений, принимаемых этими случайными величинами.

2. Если случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ имеют абсолютно непрерывные распределения, то их независимость сводится к равенствам

$$p_{(\xi_1, \dots, \xi_n)}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p_{\xi_i}(x_i)$$

2.4. Формулы свёртки

Пусть ξ и η — независимые случайные величины с функциями распределения F_ξ , F_η , а $\nu = \xi + \eta$. Найдём функцию распределения $H(x) = P\{\xi + \eta < x\}$.

$$H(x) = F_{(\xi+\eta)}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F_\xi(x-y) \, dF_\eta(y)$$

$$H(x) = F_{(\xi+\eta)}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F_\eta(x-y) \, dF_\xi(y)$$

Утверждение 6. Если величина ξ имеет плотность распределения $p_\xi(x)$, то

$$F_\nu(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F_\eta(x-y) p_\xi(y) \, dy$$

Утверждение 7. Если обе величины ξ, η имеют абсолютно непрерывные распределения, то их сумма ν также имеет абсолютно непрерывное распределение, и

$$p_\nu(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p_\xi(x-y) p_\eta(y) \, dy = \int_{-\infty}^{\infty} p_\eta(x-y) p_\xi(y) \, dy$$

Глава 3

Моменты случайных величин

3.1. Математические ожидания

Определение 28. Математическим ожиданием случайной величины ξ называется её усреднённое значение, т. е. среднее ожидаемое значение функции $\xi(\omega)$, которое выражается в виде интеграла по вероятностной мере

$$\mathbb{E}\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) P\{d\omega\}$$

Если множество Ω состоит из конечного или счётного набора элементарных исходов, то

$$\mathbb{E}\xi = \sum \xi(\omega_i) P(\omega_i)$$

Для дискретного распределения

$$\mathbb{E}\xi = \sum_k x_k P\{\xi = x_k\}$$

Для абсолютно непрерывного распределения

$$\mathbb{E}\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x p_{\xi}(x) dx$$

Если от величины ξ переходим к величине $\eta = g(\xi)$, то математическое ожидание можно выразить через распределение исходной величины:

$$\mathbb{E}\eta = \sum_k g(x_k) P\{\xi = x_k\}, \quad \text{дискретное распределение}$$

$$\mathbb{E}\eta = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) p_{\xi}(x) dx, \quad \text{абсолютно непрерывное распределение}$$

Определение 29. Пусть $g(x) = x^n$.

$$\mathbb{E}\eta = \mathbb{E}g(\xi) = \mathbb{E}\xi^n = \int_{-\infty}^{\infty} x^n dF_{\xi}(x) = \begin{cases} \sum x_k^n P\{\xi = x_k\} \\ \int x^n p_{\xi}(x) dx \end{cases}$$

$\mathbb{E}\xi^n$ называется *начальным моментом* случайной величины ξ порядка n .

Определение 30. Если возьмём $g(x) = (x - \mathbb{E}\xi)^n$, то получим $\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^n$ — *центральный момент* порядка n .

Определение 31. При $g(x) = |x|^n$ получаем $\mathbb{E}|\xi|^n$ — *абсолютный начальный момент* порядка n .

Определение 32. Если $g(x) = |x - \mathbb{E}\xi|^n$, то получаем $\mathbb{E}|\xi - \mathbb{E}\xi|^n$ — *абсолютный центральный момент* порядка n .

Определение 33. Второй центральный момент случайной величины $D\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2$ называется дисперсией этой случайной величины.

3.1.1. Свойства математических ожиданий

Свойства.

1. Если математические ожидания ξ и η существуют, то $\mathbb{E}(\xi + \eta) = \mathbb{E}\xi + \mathbb{E}\eta$.
2. $\mathbb{E}(\alpha + \beta\xi) = \alpha + \beta\mathbb{E}\xi$.
3. $\mathbb{E}c = c$.
4. $P\{\alpha \leq \xi \leq \beta\} = 1 \implies \alpha \leq \mathbb{E}\xi \leq \beta$.
5. $\xi \leq \eta \implies \mathbb{E}\xi \leq \mathbb{E}\eta$.
6. $|\mathbb{E}\xi| \leq \mathbb{E}|\xi|$ (т. к. $-|\xi| \leq \xi \leq |\xi|$).
7. Если $P\{\xi \geq 0\} = 1$ и $\mathbb{E}\xi = 0$, то $P\{\xi = 0\} = 1$.
8. Если ξ и η независимы, то $\mathbb{E}\xi\eta = \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta$.

3.1.2. Свойства дисперсии

Свойства.

1. $D\xi \geq 0$.
2. Если $D\xi = 0$, то $P\{\xi = C\} = 1$ в некоторой точке C .
3. $D(\alpha\xi + \beta) = \alpha^2 D\xi$.
4. Если ξ и η независимы, то $D(\xi \pm \eta) = D\xi + D\eta$.
5. $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta + 2\text{cov}(\xi, \eta)$, где $\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi\eta) - \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta$.
6. $D\xi \geq D|\xi|$.
7. $D\xi = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2$.

3.1.3. Вычисление математических ожиданий и дисперсий

1. Вырожденное распределение

$$P\{\xi = C\} = 1$$

$$\mathbb{E}\xi = C, \quad D\xi = 0$$

2. Двухточечное распределение

$$\xi = \begin{cases} 0 & \text{с вероятностью } q = 1 - p \\ 1 & \text{с вероятностью } p \end{cases}$$

$$\mathbb{E}\xi = p, \quad D\xi = p(1 - p)$$

$$\eta = \begin{cases} a & \text{с вероятностью } q = 1 - p \\ b & \text{с вероятностью } p \end{cases}$$

$$D\eta = (b - a)^2 p(1 - p)$$

3. Биномиальное распределение ($\xi \sim B(n, p)$)

ξ принимает значения $0, 1, 2, \dots, n$ с вероятностями

$$p_k = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$\mathbb{E}\xi = np, \quad D\xi = np(1 - p)$$

4. Пуассоновское распределение ($\xi \sim \pi(\lambda)$)

$$P\{\xi = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\mathbb{E}\xi = \lambda, \quad D\xi = \lambda$$

5. Геометрическое распределение ($\xi \sim \text{Geom}(p)$)

ξ принимает значения $0, 1, 2, \dots$ с вероятностями

$$P_k = (1-p)p^k$$

$$\mathbb{E}\xi = \frac{p}{1-p}, \quad D\xi = \frac{p}{(1-p)^2}$$

6. Равномерное распределение ($\xi \sim U[a, b]$)

Плотность распределения имеет следующий вид:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b], \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

$$\mathbb{E}\xi = \frac{b+a}{2}, \quad D\xi = \frac{(b-a)^2}{12}$$

7. Экспоненциальное распределение ($\xi \sim E(\lambda)$)

Плотность ξ имеет вид

$$p(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}\xi = \lambda, \quad D\xi = \lambda^2$$

8. Распределение Коши

$$p(x) = \frac{1}{\pi} (1+x^2)^{-1}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \infty$$

Значит, математического ожидания и дисперсии ξ не существует. Более того, понятно, что и моментов более высокого порядка не существует.

9. Нормальное распределение ($\xi \sim N(a, \sigma^2)$)

$$p(x) = (2\pi)^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\mathbb{E}\xi = a, \quad D\xi = \sigma^2$$

3.2. Вероятностные неравенства

Лемма 1 (Чебышёва). $\xi \geq 0, \quad \exists \mathbb{E}\xi, \quad t > 0$

$$P\{\xi \geq t\} \leq \frac{\mathbb{E}\xi}{t}$$

Доказательство.

$$P\{\xi \geq t\} = \int_t^{\infty} dF(x) \leq \frac{1}{t} \int_t^{\infty} x dF(x) \leq \frac{1}{t} \int_0^{\infty} x dF(x) = \frac{\mathbb{E}\xi}{t}$$

□

Замечание. Аналогично,

$$P\{\xi \geq t\} \leq \frac{\mathbb{E}\xi^2}{t^n}$$

Подставляя $\xi = (\xi - \mathbb{E}\xi)^2$ и $t = \varepsilon^2$, получаем следующий результат

Утверждение 8 (неравенство Чебышёва). $\exists \mathbb{E}\xi, D\xi, \varepsilon > 0$

$$P\{|\xi - \mathbb{E}\xi| > \varepsilon\} \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2}$$

Утверждение 9 (неравенство Ляпунова). $\gamma_n := \mathbb{E}|\xi|^n$

$$\Rightarrow \gamma_1 \leq \gamma_2^{\frac{1}{2}} \leq \gamma_3^{\frac{1}{3}} \leq \dots \leq \gamma_{m-1}^{\frac{1}{m-1}} \leq \gamma_m^{\frac{1}{m}} \leq \dots$$

$$\varphi(a) = (\mathbb{E}|\xi|^a)^{\frac{1}{a}}$$

Тогда φ монотонно возрастает.

3.3. Смешанные моменты

Определение 34. Для n -мерного случайного вектора $\bar{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ рассмотрим математическое ожидание

$$\mathbb{E}g(\xi_1, \dots, \xi_n) = \iiint_{-\infty}^{\infty} g(x_1, \dots, x_n) F(dx_1, \dots, dx_n)$$

Для дискретных случайных векторов имеем

$$\mathbb{E}g(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum P\{\xi_1 = x_1, \dots, \xi_n = x_n\} g(x_1, \dots, x_n)$$

Для абсолютно непрерывных случайных векторов

$$\mathbb{E}g(\xi_1, \dots, \xi_n) = \iiint_{-\infty}^{\infty} g(x_1, \dots, x_n) p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

Пусть ξ, η — независимые случайные величины. Тогда

$$F_{\xi, \eta}(x, y) = F_{\xi}(x)F_{\eta}(y)$$

Утверждение 10. Если $g(x, y) = h(x)r(y)$, то

$$\mathbb{E}g(\xi, \eta) = \mathbb{E}(h(\xi)r(\eta)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(x)r(y)F_{\xi, \eta}(dx, dy) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)F_{\xi}(dx) \int_{-\infty}^{\infty} r(y)F_{\eta}(dy) = \mathbb{E}h(\xi)\mathbb{E}r(\eta)$$

Определение 35. Начальный смешанный момент порядка $n + m$ определяется для двумерных дискретных и двумерных абсолютно непрерывных векторов следующими соотношениями:

$$\mathbb{E}\xi^n \eta^m = \sum_k \sum_l x_k^n y_l^m P\{\xi = x_k, \eta = y_l\}$$

$$\mathbb{E}\xi^n \eta^m = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^n y^m p_{\xi, \eta}(x, y) dx dy$$

Определение 36. Если взять $g(x, y) = (x - \mathbb{E}\xi)^n (y - \mathbb{E}\eta)^m$, то математическое ожидание $\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^n (\eta - \mathbb{E}\eta)^m$ называется центральным смешанным моментом порядка $n + m$.

Определение 37. Центральным смешанным моментом $\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)(\eta - \mathbb{E}\eta)$ называется *ковариацией*.

3.3.1. Свойства ковариаций

Свойства.

1. $\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)(\eta - \mathbb{E}\eta) = \mathbb{E}(\xi\eta) - \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta$.
2. $\text{cov}(\xi, \xi) = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = D\xi$.
3. $\text{cov}(\alpha\xi + \beta, \gamma\eta + \delta) = \alpha\gamma \text{cov}(\xi, \eta)$.
4. Если ξ и η независимы, то $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$.
5. $|\text{cov}(\xi, \eta)| \leq \sqrt{D\xi D\eta}$.

Доказательство (5).

$$D\left(\frac{\xi}{\sqrt{D\xi}} + \frac{\eta}{\sqrt{D\eta}}\right) = 2 + 2\frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}} \geq 0$$

$$D\left(\frac{\xi}{\sqrt{D\xi}} - \frac{\eta}{\sqrt{D\eta}}\right) = 2 - 2\frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}} \geq 0$$

□

3.3.2. Коэффициент корреляции

Пусть ξ, η — невырожденные случайные величины, у которых существуют дисперсии. Рассмотрим их центрированные и нормированные варианты

$$\hat{\xi} = \frac{\xi - \mathbb{E}\xi}{\sqrt{D\xi}}, \quad \hat{\eta} = \frac{\eta - \mathbb{E}\eta}{\sqrt{D\eta}}$$

Имеем равенства

$$\mathbb{E}\hat{\xi} = \mathbb{E}\hat{\eta} = 0, \quad D\hat{\xi} = D\hat{\eta} = 1$$

Определение 38. Коэффициент корреляции ρ между ξ и η задаётся равенством

$$\rho(\xi, \eta) = \text{cov}(\hat{\xi}, \hat{\eta}) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}}$$

3.3.3. Свойства коэффициента корреляции

Свойства.

1. Если ξ, η независимы, то $\rho(\xi, \eta) = 0$. В общем случае, если $\rho(\xi, \eta) = 0$, то говорим, что ξ, η — *ортгоналичные (некоррелированные)* случайные величины.
2. $|\rho| \leq 1$.
3. Если $|\rho(\xi, \eta)| = 1$, то $\eta = \alpha\xi + \beta$, причём $\text{sign}(\rho) = \text{sign}(\alpha)$.
4. $\rho(\alpha\xi + \beta, \delta\eta + \gamma) = \text{sign}(\alpha\delta)\rho(\xi, \eta)$.

3.4. Производящие функции

Определение 39. $\{a_n \in \mathbb{R}\}_{k=1}^{\infty}$

$$A(s) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n s^n$$

Если ряд сходится на интервале $[-s_0, s_0]$, $s_0 > 0$, то функция $A(s)$ называется *производящей функцией* последовательности $\{a_n\}$.

Рассмотрим в качестве $\{a_n\}$ распределения вероятностей. Пусть случайная величина ξ принимает значения $0, 1, \dots$ с вероятностями $p_n = P\{\xi = n\}$.

Построим производящую функцию для последовательности $\{p_n\}$:

$$P(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n s^n$$

Ряд сходится абсолютно при $-1 \leq s \leq 1$. $P(s)$ — производящая функция ξ . Её можно представить в виде

$$P(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n s^n = \mathbb{E} s^\xi$$

Примеры.

1. Биномиальное распределение $\xi \sim B(n, p)$.

Случайная величина принимает значения $0, 1, \dots, n$ с вероятностями

$$p_m = C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$$

Её производящая функция имеет вид

$$P(s) = \sum_{m=0}^n C_n^m p^m (1-p)^{n-m} s^m = \sum_{m=0}^n C_n^m (ps)^m (1-p)^{n-m} = (1-p+ps)^n$$

2. Пуассоновское распределение $\xi \sim \pi(\lambda)$.

Случайная величина принимает значения $0, 1, \dots$ с вероятностями

$$p_n = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$$

$$P(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{(\lambda s)^n}{n!} = e^{-\lambda} e^{\lambda s} = e^{\lambda(s-1)}$$

3. Геометрическое распределение

$$p_n = (1-p)p^n, \quad n = 0, 1, \dots, \quad 0 < p < 1$$

$$P(s) = \sum_{n=0}^{\infty} (1-p)(ps)^n = \frac{1-p}{1-ps}$$

3.4.1. Свойства производящих функций

Свойства.

1. $P(1) = 1$.
2. $|P(s)| \leq 1, \quad |s| \leq 1$.
3. Если ξ и η независимы

$$P_{\xi+\eta}(s) = \mathbb{E} s^{\xi+\eta} = \mathbb{E} s^\xi \cdot \mathbb{E} s^\eta = P_\xi(s) P_\eta(s)$$

4. $0 \leq 1$

$$P_\xi(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n s^n \geq 0$$

$$P^{(k)}(s) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) p_n s^{n-k}$$

$$0 \leq P^{(k)}(s) \leq \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) s^{n-k}$$

5. Если известна производящая функция, то можно восстановить вероятности:

$$P^{(k)}(0) = k!p_k$$

$$p_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}, \quad p_0 = P(0)$$

6. $P'(1) = \mathbb{E}\xi = \sum k p_k$

Наряду с вероятностями $p_k = P\{\xi = k\}$ рассмотрим вероятности $q_n = P\{\xi > n\}$.

$$Q(s) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n s^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} p_k \right) s^n = \sum_{k=1}^{\infty} p_k \sum_{n=0}^{k-1} s^n = \sum_{k=1}^{\infty} p_k \cdot \frac{1-s^k}{1-s} =$$

$$= \frac{1}{1-s} \left(\sum_{k=1}^{\infty} p_k - \sum_{k=1}^{\infty} p_k s^k \right) = \frac{1}{1-s} (1 - P(s))$$

При этом,

$$Q(s) = \frac{1 - P(s)}{1 - s}$$

Переходя к пределу по s , получаем

$$\lim_{s \rightarrow 1} Q(s) = P'(1) = \mathbb{E}\xi$$

Отсюда, в частности,

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{n=0}^{\infty} P\{\xi > n\}$$

3.5. Факториальные моменты

Определение 40. Факториальным моментом порядка k случайной величины ξ называется величина

$$\mu_k = \mathbb{E}(\xi(\xi-1)(\xi-2) \cdots (\xi-k+1))$$

По начальным моментам однозначно находятся факториальные моменты:

$$\mu_1 = \mathbb{E}\xi = \alpha_1$$

$$\mu_2 = \mathbb{E}\xi(\xi-1) = \alpha_2 - \alpha_1$$

$$\mu_3 = \mathbb{E}\xi(\xi-1)(\xi-2) = \alpha_3 - 3\alpha_2 + 2\alpha_1$$

$$P^{(k)}(s) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) p_n s^{n-k}, \quad 0 \leq s < 1$$

Так как $P(s)$ и её производные — монотонные непрерывные функции,

$$\exists \lim_{s \rightarrow 1^-} P^{(k)}(s) = P^{(k)}(1) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) p_n = \mu_k$$

Будем говорить, что существует *конечный факториальный момент*, если существует конечный левый предел $P^{(k)}(s)$ при $s \rightarrow 1^-$.

Примеры.

1. $\xi \sim B(n, p)$

$$P(s) = (1 - p + ps)^n$$

$$\mu_k = \begin{cases} P^{(k)}(1) = n(n-1) \cdots (n-k+1)p^n, & k \leq n, \\ 0, & k > n \end{cases}$$

2. $\xi \sim \pi(\lambda)$

$$P(s) = e^{\lambda(s-1)}$$

$$\mu_k = P^{(k)}(1) = \lambda^k$$

3. Геометрическое распределение

$$P(s) = \frac{1-p}{1-ps}$$

$$\mu_k = P^{(k)}(1) = \frac{(1-p)p^k k!}{(1-p)^{k+1}} = p^k k! (1-p)^{-k} = \left(\frac{p}{1-p}\right)^k \cdot k!$$

3.6. Моменты первого достижения некоторого уровня

Рассмотрим последовательные суммы

$$S_0 = 0, \quad S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n, \quad n = 1, 2, \dots,$$

в которых ξ_i принимают значение 1 с некоторой вероятностью p или значение -1 с вероятностью $q = 1 - p$. Нас интересует достижение суммы равной $+1$.

Введём обозначения

$$\lambda_n = P \{ S_0 = 0, \quad S_1 \neq 1, \quad \dots, \quad S_n = 1 \}$$

для вероятностей попасть в эту точку впервые в момент n . Понятно, что имеет смысл рассматривать только нечётные n .

Для более общего случая — момента первого достижения произвольного уровня x введём обозначения

$$\lambda_n^{(x)} = P \{ S_0 = 0, \quad S_1 \neq x, \quad \dots, \quad S_n = x \}$$

Отметим, что

$$\lambda_1 = p, \quad \lambda_n = q\lambda_{n-1}^{(2)}$$

Перейдём к производящим функциям:

$$\lambda(s) = ps + qs\lambda^{(2)}(s)$$

Учитывая, что моменты времени, необходимые для попадания из нуля в единицу, и из единицы в двойку, независимы, имеют одинаковые распределения и одинаковые производящие функции,

$$\lambda^{(2)}(s) = (\lambda(s))^2$$

$$\lambda(s) = ps + qs\lambda^2(s)$$

$$\lambda(s) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4qps^2}}{2qs} \xrightarrow[\lambda(0)=0]{} \lambda(s) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4qps^2}}{2qs}$$

3.7. Моменты первого возвращения

$$f_n := P \{ S_1 \neq 0, \quad \dots, \quad S_{n-1} \neq 0, \quad S_n = 0 \}$$

Понятно, что f_n равны нулю для нечётных n , а для чётных — $f_n = q\lambda_{n-1} + p\lambda_{n-1}^{(-1)}$. Перейдём к производящим функциям:

$$F(s) = \sum_1^\infty f_n s^n = qs \frac{1 - \sqrt{1 - 4qps^2}}{2qs} + ps \frac{1 - \sqrt{1 - 4qps^2}}{2ps} = 1 - \sqrt{1 - 4qps^2}$$

Отсюда видно, что

$$f_{2n} = \frac{C_{2n}^n}{2n-1} p^n q^n$$

Математическое ожидание числа шагов равно бесконечности для любого p .

3.8. Дискретные ветвящиеся процессы

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины, имеющие производящую функцию

$$P(s) = \sum_{n=0}^{\infty} P\{\xi = n\} s^n$$

Для суммы $s_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ производящая функция имеет вид

$$P_{s_n}(s) = \prod_{k=1}^n P_{\xi_k}(s) = (P(s))^n$$

Рассмотрим случайную величину $N = 0, 1, \dots$, которая не зависит от ξ_i . Её производящую функцию обозначим

$$Q(s) = \sum_{n=0}^{\infty} P\{N = n\} s^n$$

Пусть $v = s_N$ — сумма случайного числа N слагаемых. Её производящая функция

$$P_v(s) = \sum_{m=0}^{\infty} P\{S_N = m\} s^m$$

По формуле полной вероятности и из независимости величин s_n и N получаем, что

$$\begin{aligned} P\{S_N = m\} &= \sum_{n=0}^{\infty} P\{S_N = m \mid N = n\} P\{N = n\} = \sum_{n=0}^{\infty} P\{s_n = m \mid N = n\} P\{N = n\} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} P\{s_n = m\} P\{N = n\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_v(s) &= \sum_{m=0}^{\infty} P\{S_N = m\} s^m = \sum_{n=0}^{\infty} P\{N = n\} \left(\sum_{m=0}^{\infty} P\{s_n = m\} s^m \right) = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} P\{N = n\} \left(\sum_{m=0}^{\infty} P\{s_n = m\} s^m \right) = Q(P(s)) \end{aligned}$$

Рассмотрим теперь ветвящийся процесс, в котором каждая частица может дать некоторое случайное число потомков $\mu = 0, 1, \dots$. Начнём с одной исходной частицы, представляющее нулевое поколение. Пусть производящая функция для числа её потомков

$$\mu(s) = \sum_n P\{\mu = n\} s^n$$

Обозначим μ_n — число потомков исходной частицы в n -м поколении. Нужно найти распределение μ_n

$$\mu_{n+1} = X_1 + \dots + X_{\mu_n},$$

где X_i — число потомков i -й частицы из n -го поколения. Каждая величина X_i имеет производящую функцию $\mu(s)$. В качестве $Q(s)$ берём $\mu_n(s)$.

$$\mu_{n+1}(s) = \mu_n(\mu(s)) = \mu(\mu_n(s))$$

Пусть $A(n) = E\mu_n$ — среднее число потомков в n -м поколении. Обозначим $a = E\mu = \mu'(1)$ — среднее число потомков одной частицы.

$$A(n) = \mu'_n(1) = \mu'_{n-1}(1)\mu'(1) = aA(n-1) = a^n$$

3.8.1. Классификация ветвящихся процессов

В зависимости от среднего числа потомков частиц процессы разделяют на:

1. докритический — $a < 1$;
2. критический — $a = 1$;
3. надкритический — $a > 1$;
4. детерминированный — $\mu(s) = s$.

3.8.2. Вероятность вырождения ветвящегося процесса

$$A_n := \{ \mu_n = 0 \}, \quad A = \bigcup_n A_n$$

Событие A_n соответствует тому, что ветвящийся процесс выродится к моменту n , а событие A — процесс когда-нибудь выродится.

Будем искать $q = P\{A\}$, где

$$q = \lim P\{A_n\} = \lim P\{\mu_n = 0\} = \lim \mu_n(0)$$

Используя тождество для μ_{n+1} и переходя к пределу, получаем $q = \mu(q)$.

1. Для детерминированного процесса $q = 0$.
2. Учитывая, что $\mu(s)$ — монотонная и выпуклая вниз функция, имеем два случая (рис. 3.1).
 - Во втором из них сразу видим, что $\mu'(1) \leq 1 \implies a = \mathbb{E}\mu \leq 1$.
 - В первом случае имеем два корня. Проверим, что взять нужно меньший из них.

$$\mu_1(q_2) = q_2, \quad \mu_2(q_2) = \mu(\mu_1(q_2)) = \mu_1(q_2) = q_2, \quad \dots$$

$$\mu_n(q_2) = q_2$$

$$q = \lim P\{A_n\} = \lim P\{\mu_n = 0\} = \lim \mu_n(0)$$

$$\mu_n(0) \leq \mu_n(q_2) = q_2$$

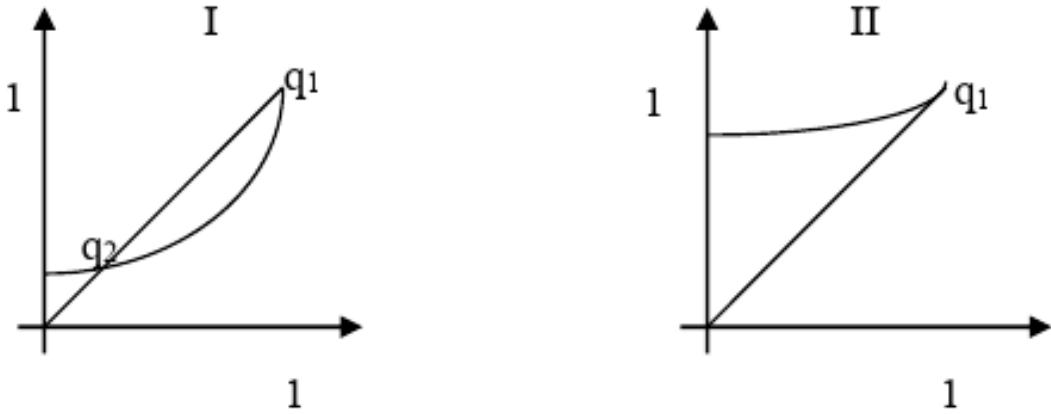


Рис. 3.1: Случаи функции q

Глава 4

Характеристические функции

4.1. Преобразование Лапласа

Определение 41. Для неотрицательной случайной величины ξ определим её *преобразование Лапласа*:

$$\varphi(s) = \mathbb{E}e^{-s\xi}, \quad s \geq 0,$$

которое можно представить в виде

$$\varphi(s) = \int_0^\infty e^{-xs} dF(x),$$

где $F(x)$ — функция распределения ξ .

Если ζ — дискретная случайная величина, принимающая значения x_k с вероятностями p_k , то

$$\varphi(s) = \sum_k e^{-sx_k} p_k$$

Если имеем дело с абсолютно непрерывным распределением с плотностью $p(x)$, то преобразование Лапласа задаётся равенством

$$\varphi(s) = \int_0^\infty e^{-sx} p(x) dx$$

Если ζ имеет производящую функцию $P(s)$, то

$$\varphi(s) = P(e^{-s})$$

Примеры.

1. $\xi \sim B(n, p)$

$$P(s) = (1 - p + ps)^n$$
$$\varphi(s) = P(e^{-s}) = (1 - p + pe^{-s})^n$$

2. $\xi \sim \pi(\lambda)$

$$P(s) = e^{\lambda(s-1)}$$
$$\varphi(s) = \exp(\lambda(e^{-s} - 1))$$

3. $\xi \sim \text{Geom}(p)$

$$P(s) = \frac{1-p}{1-ps}$$
$$\varphi(s) = \frac{1-p}{1-pe^{-s}}$$

4. $p(x) = e^{-x}, \quad x \geq 0$

$$\varphi(s) = \int_0^\infty e^{-sx} e^{-x} dx = \frac{1}{1+s}$$

5. Гамма-распределение

$$p(x) = \frac{x^{\alpha-1}e^{-x}}{\Gamma(\alpha)}, \quad x \geq 0, \quad \alpha > 0$$

$$\varphi(s) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty e^{-sx} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \frac{1}{\Gamma(\alpha)(1+s)^\alpha} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \frac{1}{(1+s)^\alpha}$$

4.1.1. Свойства преобразований Лапласа

Свойства.

$$1. \varphi(0) = 1$$

$$2. |\varphi(s)| \leq 1$$

$$3. \xi, \eta - \text{независимые}, \quad \nu = \xi + \eta$$

$$\varphi_\nu(s) = \mathbb{E}e^{-s\nu} = \mathbb{E}e^{-s\xi}e^{-s\eta} = \mathbb{E}e^{-s\xi}\mathbb{E}e^{-s\eta} = \varphi_\xi(s)\varphi_\eta(s)$$

$$4. \eta = \alpha\xi + \beta \geq 0$$

$$\varphi_\eta(s) = \mathbb{E}e^{-s(\alpha\xi+\beta)} = e^{-s\beta}\mathbb{E}e^{-s\alpha\xi} = e^{-s\beta}\varphi_\xi(\alpha s)$$

$$\zeta \sim E(1), \quad \eta = \lambda\zeta, \quad \lambda > 0$$

$$\varphi_\zeta(s) = \frac{1}{1+s}, \quad \varphi_\eta(s) = \varphi_\zeta(\lambda s) = \frac{1}{1+\lambda s}$$

5. Продифференцируем n раз преобразование Лапласа:

$$(-1)^n \varphi^{(n)}(s) = \int_0^\infty x^n e^{-xs} dF(x)$$

Взяв $s = 0$, получаем формулу для начальных моментов:

$$a_n = \mathbb{E}\xi^n = (-1)^n \varphi^{(n)}(0)$$

4.2. Характеристические функции

Определение 42. Характеристическая функция случайной величины ξ задаётся равенствами

$$f(t) = \mathbb{E}e^{it\xi} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF(x) = \mathbb{E} \cos(t\xi) + i\mathbb{E} \sin(t\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(tx) dF(x) + i \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(tx) dF(x)$$

Если у ξ существует производящая функция $P(s) = \mathbb{E}s^\xi$ или преобразование Лапласа $\varphi(s) = \mathbb{E}e^{-s\xi}$, то верны соотношения:

$$f(t) = P(e^{it}), \quad f(t) = \varphi(-it)$$

Примеры.

$$1. \xi \sim B(n, p)$$

$$P(s) = (1-p+ps)^n, \quad f(t) = (1-p+pe^{it})^n$$

$$2. \xi \sim \pi(\lambda)$$

$$P(s) = e^{\lambda(s-1)}, \quad f(t) = \exp(\lambda(e^{it}-1))$$

$$3. \xi \sim \text{Geom}(p)$$

$$P(s) = \frac{1-p}{1-ps}$$

$$4. \xi \sim E(\lambda)$$

$$\varphi(s) = \frac{1}{1+\lambda s}, \quad f(t) = \frac{1}{1-\lambda it}$$

5. Вырожденное в точке C распределение

$$f(t) = e^{itC}$$

6. $\xi \sim U[a, b]$

$$f(t) = \int_a^b e^{itx} \frac{1}{b-a} dx = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{(b-a)it}$$

7. $\xi \sim \text{Cauchy}$

$$f(t) = e^{-|t|}$$

8. $\xi \sim N(a, \sigma^2)$

Рассмотрим сначала $\zeta \sim N(0, 1)$.

$$p_\zeta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f_\zeta(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Продифференцируем по t и проинтегрируем по частям:

$$\begin{aligned} f'_\zeta(t) &= \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{-i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} d e^{-\frac{x^2}{2}} = \\ &= \underbrace{\frac{-i}{\sqrt{2\pi}} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty}}_0 - \frac{t}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = -t f_\zeta(t) \end{aligned}$$

Пришли к дифференциальному уравнению

$$f'_\zeta(t) = -t f_\zeta(t)$$

$$f_\zeta(t) = C e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Учитывая, что характеристические функции в нуле равны единице, $C = 1$, и

$$f_\zeta(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Теперь перейдём к случайной величине $\eta = \sigma\zeta + a$.

$$f_\eta(t) = e^{ita} f_\zeta(\sigma t) = e^{iat} e^{-\frac{t^2 \sigma^2}{2}}$$

4.2.1. Свойства характеристических функций

Свойства.

1. $|f(t)| \leq 1$
2. $f(0) = 1$
3. $f_\xi(-t) = \mathbb{E} \cos(-t\xi) + i \mathbb{E} \sin(-t\xi) = \mathbb{E} \cos(t\xi) - i \mathbb{E} \sin(t\xi) = \overline{f_\xi(t)}$
4. $f_{a\xi+b}(t) = \mathbb{E} e^{it(a\xi+b)} = \mathbb{E} e^{itb} e^{iat\xi} = e^{itb} \mathbb{E} e^{iat\xi} = e^{itb} f_\xi(at)$
5. ξ, η — независимые случайные величины, $\nu = \xi + \eta$

$$f_\nu(t) = \mathbb{E} e^{it(\xi+\eta)} = \mathbb{E} e^{it\xi} e^{it\eta} = \mathbb{E} e^{it\xi} \mathbb{E} e^{it\eta} = f_\xi(t) f_\eta(t)$$

6. Если у случайных величин одинаковые характеристические функции, то распределения тоже совпадают.

7. $f(t)$ — вещественная характеристическая функция

$$f(t) = \mathbb{E} \cos(t\xi) \implies f(t) = f(-t)$$

8. ξ — симметричная (т. е. ξ и $-\xi$ распределены одинаково)

$$\mathbb{E} \sin(t\xi) = \mathbb{E} \sin(-t\xi) = -\mathbb{E} \sin(t\xi) \implies \mathbb{E} \sin(t\xi) = 0$$

$$f(t) = \mathbb{E} \cos(t\xi) = \mathbb{E} \cos(-t\xi) = f(-t)$$

9. Любая характеристическая функция равномерно непрерывна.

4.3. Формулы обращения

ξ — случайная величина, $f(t)$ — её характеристическая функция. Если

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| \, dt < \infty, \quad (4.1)$$

то существует плотность распределения

$$p(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} f(t) \, dt$$

Проинтегрируем от x_1 до x_2 :

$$F(x_2) - F(x_1) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-itx_2} - e^{-itx_1}}{-it} f(t) \, dt$$

Отметим, что это же соотношение выполняется при более слабом условии (вместо (4.1)):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{f(t)}{t} \right| \, dt < \infty$$

Для произвольной случайной величины ξ можно использовать следующий вариант формулы обращения:

$$F(x_2) - F(x_1) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-itx_2} - e^{-itx_1}}{-it} f(t) \, dt$$

Отсюда следует важная теорема:

Теорема 7 (единственности). Если случайные величины ξ и η имеют одинаковые характеристические функции, то их распределения совпадают.

Теорема 8. $F_1(x), F_2(x), \dots$ — функции распределения, $f_1(t), f_2(t), \dots$ — характеристические функции

1. $\forall$ т. непр. x $F_n(x) \rightarrow F(x)$

$$f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(t)$$

2. $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(t)$ для произвольного t

$$\forall \text{ т. непр. } x \quad F_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(x)$$

4.4. Характеристические функции и моменты случайных величин

Рассмотрим характеристическую функцию

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} \, dF(x)$$

Проинтегрируем b раз:

$$f^{(n)}(t) = i^n \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixt} dF(x)$$

Для этого необходимо существование момента n -го порядка:

$$\mathbb{E}\xi^n = \int_{-\infty}^{+\infty} |x|^n dF(x) < +\infty$$

В этом случае для производных выполняется

$$f^{(n)}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n i^n dF(x) = i^n \mathbb{E}\xi^n$$

Выделим два полезных соотношения:

$$\mathbb{E}\xi = \frac{f'(0)}{i} = -if'(0), \quad \mathcal{D}\xi = -f''(0) + (f'(0))^2$$

Иногда удобнее рассматривать производные не самой характеристической функции, а её логарифма:

$$g(t) = \ln f(t)$$

$$\mathbb{E}\xi = f'(0) = -f'(0), \quad \mathcal{D}\xi = f'(0) - (f'(0))^2 = -g''(0)$$

Рассмотрим конечный или бесконечный набор неотрицательных коэффициентов $p_0, p_1, \dots$, сумма которых равна единице, характеристические функции $f_1(t), f_2(t), \dots$, соответствующие функциям распределения $F_1(x), F_2(x), \dots$, и $f_0(t) = 1$ — характеристическую функцию вырожденного в нуле распределения. Тогда соответствующая комбинация $g(t) = \sum p_k f_k(t)$ представляет собой также характеристическую функцию случайной величины с функцией распределения $G(x) = \sum p_k F_k(x)$.

Также ряд характеристических функций можно получить, воспользовавшись *критерием Пойа*.

Теорема 9 (критерий Пойа). Если функция $f(t)$ удовлетворяет следующим критериям, то она является характеристической:

1. $f(0) = 1$;
2. $f(t)$ непрерывна;
3. $f(t)$ — чётная;
4. $f(t)$ выпукла на положительной полуоси;
5. $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$.

Глава 5

Сходимость случайных величин

5.1. Типы сходимостей случайных величин

Пусть $\xi, \xi_1, \xi_2, \dots$ — случайные величины, заданные на одном вероятностном пространстве.

Определение 43. Будем говорить, что последовательность случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots$ *сходится* к случайной величине ξ *по вероятности* $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Определение 44. Последовательность случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots$ *сходится* к случайной величине ξ *почти наверное* (с вероятностью 1) $\xi_n \xrightarrow{\text{п. н.}} \xi$, если

$$P(\lim x_n = \xi) = 1$$

Определение 45. Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots$ *сходятся* к предельной случайной величине ξ *в среднем порядка r* $\xi_n \xrightarrow{r} \xi$, если существуют моменты $\mathbb{E}\xi_n^r$ и ξ^r порядка r и

$$\mathbb{E}|\xi_n - \xi|^r \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Определение 46. Будем говорить, что последовательность $\xi_1, \xi_2, \dots$ *сходится* к случайной величине ξ *по распределению* $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$, если для любой точки непрерывности x функции распределения $F(x)$ предельной случайной величины

$$\lim(F_n(x) - F(x)) = 0$$

Замечание.

- *почти наверное* $\implies$ *по вероятности*
- *в среднем* $\implies$ *по вероятности*
- *по вероятности* $\implies$ *по распределению*

5.2. Центральная предельная теорема

Начнём с самого простого варианта ЦПТ:

Теорема 10 (Леви). $\xi_1, \xi_2, \dots$ — последовательность одинаково распределённых случайных величин с математическим ожиданием a и ненулевой дисперсией σ^2 . Тогда выполняется предельное соотношение

$$\sup_x \left| P \left\{ \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \right\} - \Phi(x) \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Доказательство. Отметим, что речь идёт об исходных случайных величинах, у которых существует

момент второго порядка. НУО будем считать, что $a = 0$ и $\sigma = 1$.

$$S_n := \xi_1 + \dots + \xi_n$$

Пусть $f(t)$ — характеристическая функция величин $\xi_1, \xi_2, \dots$, а $g_n(t)$ — характеристическая функция надлежащим образом нормированной суммы $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$ этих величин:

$$g_n(t) = \left(f\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \right)^n$$

Учитывая равенства,

$$f'(0) = i\mathbb{E}\xi = 0, \quad f''(0) = -\mathbb{E}\xi^2 = -1,$$

в окрестности нуля справедливо

$$f(t) = f(0) + t f'(0) + \frac{1}{2} t^2 f''(0) + o(t^2) = 1 + it\mathbb{E}\xi - \frac{t^2}{2} \mathbb{E}\xi^2 + o(t^2) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

Рассмотрим при $n \rightarrow \infty$, асимптотику функции

$$\ln g_n(t) = n \ln f\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)$$

При фиксированных t можно написать, что

$$f\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow \infty$$

При этом, при $\alpha \rightarrow 0$ справедливо

$$\ln(1 + \alpha) = \alpha - \frac{\alpha^2}{2} + o(\alpha^2)$$

Значит,

$$\ln f\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = -\frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow \infty$$

$$\ln g_n(t) = -\frac{t^2}{2} + o\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow \infty$$

$$g_n(t) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Справа получили характеристическую функцию нормального распределения $N(0, 1)$. □

Приведём также один из более общих вариантов ЦПТ:

Теорема 11 (Ляпунова). $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые случайные величины, $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ — их суммы, $a_k = \mathbb{E}\xi_k$, σ_k^2 — их дисперсии, $\gamma_{3k} = \mathbb{E}|\xi_k - \mathbb{E}\xi_k|^3$ — центральные моменты третьего порядка

$$A_n = a_1 + \dots + a_n = \mathbb{E}S_n, \quad B_n^2 = \mathcal{D}S_n = \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2, \quad \Gamma_n = \sum_{k=1}^n \gamma_{3k}$$

Обозначим *дробь Ляпунова*

$$L_n = \frac{\Gamma_n}{B_n^3}$$

$$\implies \sup_x \left| P \left\{ \frac{S_n - A_n}{B_n} < x \right\} - \Phi(x) \right| \leq CL_n,$$

где C — абсолютная (не зависящая от случайных величин и n) константа.

Важную роль в теории вероятностей имеют функция распределения и плотность распределения стандартного нормального распределения $N(0, 1)$:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt, \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

5.3. Законы больших чисел

Определение 47. $\xi_1, \xi_2, \dots$ — последовательность случайных величин с математическими ожиданиями $a_1, a_2, \dots$.

Говорим, что эта последовательность удовлетворяет *закону больших чисел*, если

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} - \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \xrightarrow{P} 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty$$

Теорема 12 (Чебышёва). $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые случайные величины с математическими ожиданиями $a_1, a_2, \dots$ и дисперсиями $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots$. Если $\sigma_k^2 \leq c$ для некоторого c , то рассматриваемая последовательность **удовлетворяет закону больших чисел**.

Теорема Чебышёва представляет собой частный случай следующего утверждения:

Теорема 13 (Маркова). Для произвольных случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots$ выполняется

$$\frac{\mathcal{D}(\xi_1 + \dots + \xi_n)}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Тогда эта последовательность **удовлетворяет закону больших чисел**.

Теорема 14 (Хинчина). $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые случайные величины с одинаковым распределением и конечным математическим ожиданием a .

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

Замечание. Из теоремы Хинчина следует соотношение для числа успехов μ_n в схеме Бернулли при вероятности успеха p в каждом испытании:

$$\frac{\mu_n}{n} \xrightarrow{P} p$$

5.4. Закон нуля и единицы и усиленный закон больших чисел

Пусть (Ω, F, P) — вероятностное пространство, $A_1, A_2, \dots$ — произвольная последовательность событий из σ -алгебры F . Рассмотрим событие

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

A означает, что появляется бесконечное число событий в данной последовательности.

Лемма 2 (Бореля—Кантелли).

1. Если $\sum P\{A_n\} < \infty$, то $P\{A\} = 0$.
2. Если события $A_1, A_2, \dots$ независимы и $\sum P\{A_n\} = \infty$, то $P\{A\} = 1$.

Теорема 15 (закон нуля и единицы). $A_1, A_2, \dots$ — независимые события

$$P\{A\} = \begin{cases} 0, & \sum P\{A_n\} < \infty \\ 1, & \sum P\{A_n\} = \infty \end{cases}$$

Определение 48. Последовательность случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots$ удовлетворяет *усиленному закону больших чисел*, если существует последовательность чисел β_n , для которой верно

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п. н.}} \beta_n$$

Теорема 16 (Колмогорова). $\xi_1, \xi_2, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин.

Соотношение

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} \xrightarrow{\text{п. н.}} a$$

выполняется **тогда и только тогда**, когда у исходных случайных величин существует конечное математическое ожидание, к которому нормированные суммы и стремятся.

Теорема 17 (Колмогорова). $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые случайные величины с математическими ожиданиями $a_1, a_2, \dots$ и дисперсиями $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sigma_k^2}{k^2} < \infty$$

Тогда последовательность $\xi_1, \xi_2, \dots$ удовлетворяет УЗБЧ.

Глава 6

Цепи Маркова

Рассмотрим последовательность случайных величин $\xi_0, \xi_1, \dots$, принимающих значения из некоторого конечного множества $\{x_1, \dots, x_N\}$. Будем для простоты считать, что эти значения совпадают с набором чисел $\{1, \dots, N\}$ и называть их *состояниями*.

Определение 49. Последовательность $\xi_0, \xi_1, \dots$ называется *цепью Маркова с конечным числом (N) состояний*, если

$$\forall n \quad \forall a_0, a_1, \dots \quad P\{\xi_{n+1} = a_{n+1} \mid \xi_n = a_n, \dots, \xi_0 = a_0\} = P\{\xi_{n+1} = a_{n+1} \mid \xi_n = a_n\}$$

(“будущее при фиксированном настоящем не зависит от прошлого”).

В определении важную роль играют *переходные состояния* $P\{\xi_{n+1} = j \mid \xi_n = i\}$. Если эти вероятности не зависят от момента перехода n , то такая цепь называется *однородной*. Каждой однородной цепи Маркова соответствует *матрица переходов за один шаг*

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & \dots & p_{1N} \\ \vdots & & \vdots \\ p_{N1} & \dots & p_{NN} \end{pmatrix}$$

Мы будем рассматривать только однородные цепи.

Ещё один важный объект — *матрица переходов за n шагов*:

$$P^{(n)} = \begin{pmatrix} p_{11}^{(n)} & \dots & p_{1N}^{(n)} \\ \vdots & & \vdots \\ p_{N1}^{(n)} & \dots & p_{NN}^{(n)} \end{pmatrix}$$

Замечание. Любая матрица $P^{(n)}$ является *стохастической*, то есть

1. $p_{ij}^{(n)} \geq 0$;
2. $\sum_j p_{ij}^{(n)} = 1$.

6.1. Классификация состояний цепей Маркова

1. Состояние i *достижимо* из j , если существует такое n , что $p_{ij}^{(n)} > 0$.
2. Состояния i и j *сообщаются*, если i *достижимо* из j и j *достижимо* из i .
3. Состояние i — *существенное*, если оно *достижимо* из любого состояния, *достижимого* из i . То есть, выйдя из этого состояния, всегда можно с ненулевой вероятностью в него вернуться.
4. Состояние i — *несущественное*, если оно не *достижимо* из некоторого j , *достижимого* из i .

Замечание. Все существенные состояния образуют классы эквивалентности.

Определение 50. Если у ЦМ только один класс существенных состояний, то она называется *неразложимой*.

Теорема 18 (уравнение Чепмена—Колмогорова). $P^{(k+m)} = P^{(k)}P^{(m)} = P^{(m)}P^{(k)}$

Следствие. $P^{(n)} = P^n$

Следствие. Пусть p_n — вектор, состоящий из вероятностей попасть в какое-то состояние не на первом, а на n -м шаге

$$p_n = p_0 P^n, \quad p_n = p_{n-1} P$$

6.2. Простейшая эргодическая теорема

Рассмотрим простейший случай, когда имеем только два состояния цепи, и в матрице переходов за один шаг все вероятности ненулевые. Поставим такую задачу: имея матрицу

$$\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}$$

необходимо найти пределы вероятностей $\lim P_{i1}(n)$ и $\lim P_{i2}(n)$, где $P_{i1}(n) = P\{\xi_n = 1 \mid \xi_0 = i\}$.

Очевидно, что в нашем случае достаточно найти один из пределов, поскольку сумма этих двух пределов равна 1.

$$P_{i1}(n+1) = P_{i1}(n)p_{11} + P_{i2}(n)p_{21} = P_{i1}(n)p_{11} + (1 - P_{i1}(n))p_{21} = p_{21} + p_{i1}(n)(p_{11} - p_{21})$$

$$\forall c \quad P_{i1}(n+1) - c = (p_{i1}(n) - c)(p_{11} - p_{21}) + p_{21} - c(p_{12} + p_{21})$$

Возьмём $c = \frac{p_{21}}{p_{12} + p_{21}}$. Обозначим $q = p_{11} - p_{21}$.

$$P_{i1}(n+1) - c = q(P_{i1}(n) - c)$$

Применим это равенство n раз.

$$P_{i1}(n+1) - c = q^n(p_{i1} - c) \xrightarrow[0 < q < 1]{} \lim P_{i1}(n) = \frac{p_{21}}{p_{12} + p_{21}}, \quad \lim P_{i2} = \frac{p_{12}}{p_{12} + p_{21}}$$

6.3. Возвратные состояния цепи Маркова

Введём обозначения для вероятностей первого возвращения в какой-то момент в исходное состояние j :

$$f_j(n) = P\{\xi_n = j, \quad \xi_{n-1} \neq j, \quad \dots, \quad \xi_1 \neq j, \quad \xi_0 = j\}, \quad f_j(0) = 0$$

Определение 51. Состояние j называется *возвратным*, если

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_j(n) = 1$$

иначе — *невозвратным*.

Введём ещё одно обозначение: $p_j(n) = P\{\xi_n = j \mid \xi_0 = j\}$.

Теорема 19 (критерий возвратности). Состояние j является возвратным тогда и только тогда, когда

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_j(n) = \infty$$

Доказательство. Рассмотрим производящие функции:

$$F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} f_j(n)s^n, \quad P(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_j(n)s^n$$

Заметим, что

$$P(s) = \frac{1}{1 - F(s)}$$

По свойствам производящих функций

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_j(n) = \lim_{s \rightarrow 1} F(s)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_j(n) = \lim_{s \rightarrow 1} P(s)$$

□

Глава 7

Случайные процессы

Определение 52. Случайный процесс ξ_t представляет собой заданное на вероятностном пространстве однопараметрическое семейство случайных величин с параметром $t \in T$ (в качестве T можно брать различные множества).

$\xi_t(\omega)$ для $\omega \in \Omega$ можно рассматривать

- при фиксированном значении t как значения случайной величины;
- при фиксированных ω как траекторию случайного процесса.

Определение 53. Для любого n и при любых значениях $t(1), t(2), \dots \in T$ функции

$$F_{t(1), \dots, t(n)}(x_1, \dots, x_n) = P \{ \xi_{t(1)} < x_1, \dots, \xi_{t(n)} < x_n \}$$

представляют собой *конечномерные* распределения.

Обозначение. Введём обозначения:

- Математическое ожидание: $A(t) = \mathbb{E}\xi_t$.
- Дисперсия: $D(t) = \mathcal{D}\xi_t$.
- Ковариационная (корреляционная) функция: $B(t, s) = B(\xi_t, \xi_s) = \mathbb{E}\xi_t \xi_s$.

Определение 54. Процесс ξ_t называется *процессом с независимыми приращениями*, если

$$\forall n = 2, 3, \dots \quad \forall t(1) < \dots < t(n) \quad \text{независимы приращения } \xi_{t(1)}, \quad \xi_{t(2)} - \xi_{t(1)}, \quad \dots, \quad \xi_{t(n)} - \xi_{t(n-1)}$$

Замечание. Для таких процессов достаточно знать их одномерные распределения.

Определение 55. Процесс с независимыми приращениями имеет *однородные (стационарные)* приращения, если для любых t и $\tau > 0$ распределения разностей $\xi_{t+\tau} - \xi_t$ не зависят от t .

Замечание. Для таких процессов верно

$$A(t) = A(s) + A(t - s)$$

$$D(t) = D(s) + D(t - s),$$

а значит, A и D являются линейными функциями.

Определение 56. Процесс называется *стационарным в узком смысле*, если для любого n и любых $t(1) < \dots < t(n)$ многомерные распределения случайных величин

$$\xi_{t(1)+\tau}, \quad \dots, \quad \xi_{t(n)+\tau}$$

не зависят от τ .

Замечание. Для таких процессов выполняется

$$\mathcal{A}(t) = \text{const}, \quad \mathcal{D}(t) = \text{const}, \quad \mathcal{B}(t, s) = \mathcal{B}(s - t)$$

Определение 57. Процесс называется *стационарным в широком смысле*, если

$$\mathcal{A}(t) = \text{const}, \quad \mathcal{B}(t, s) = \mathcal{B}(s - t)$$

Примеры.

1. Любая последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин является стационарным в узком смысле процессом.
2. Последовательность независимых случайных величин, у которых совпадают математические ожидания и дисперсии, представляет собой стационарный в широком смысле процесс.

7.1. Пуассоновские процессы

Определение 58. Процесс с независимыми однородными приращениями называется *пуассоновским* с параметром $\lambda > 0$, если $\xi_0 = 0$, а ξ_t при каждом $t > 0$ имеет пуассоновское распределение с параметром λt .

Траектории такого процесса имеют единичные скачки в случайных точках вида $z_1 + \dots + z_k$, где z_i независимы и имеют экспоненциальное распределение с параметром $\frac{1}{\lambda}$.

7.2. Винеровские процессы

Определение 59. Процесс $W(t)$ с независимыми однородными приращениями называется *винеровским*, если $W(0) = 0$, а случайная величина $W(t)$ при любом фиксированном $t > 0$ имеет нормальное распределение $N(0, t)$.

Моментные характеристики винеровского процесса

$$\mathbb{E}W(t) = 0, \quad \mathcal{D}W(t) = t$$

Пусть $s \leq t$.

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(s, t) &= \mathbb{E}W(s)W(t) = \mathbb{E}W(s)\left(W(s) + (W(t) - W(s))\right) = \mathbb{E}W^2(s) + \mathbb{E}W(s)(W(t) - W(s)) = \\ &= \mathbb{E}W^2(s) + \mathbb{E}W(s)\mathbb{E}(W(t) - W(s)) = \mathbb{E}W^2(s) = s \end{aligned}$$

Аналогично можно рассмотреть ситуацию, когда $t \leq s$.

В результате получаем, что $\mathcal{B}(s, t) = \min\{s, t\}$.

Свойство. Траектории винеровского процесса с вероятностью 1 **непрерывны**, но нигде **не дифференцируемы**.

Пусть $H(x) = P\left\{\max_{0 \leq t \leq 1} W(t) < x\right\}$ — функция распределения максимального значения того уровня, который достигается траекторией на временном интервале $[0, 1]$. Для этой функции справедливо:

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 2\Phi(x) - 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

Глава 8

Математическая статистика

Тут довольно много пространных рассуждений, на тему того, чем занимается статистика, и между делом вводятся определения. Мне лень всё это переписывать, там в основном довольно понятные вещи.

8.1. Построение оценок

Определение 60. Оценка $\hat{\theta}_n$ является *несмещённой* оценкой параметра θ , если $\mathbb{E}\hat{\theta}_n = \theta$.

Определение 61. Оценка $\hat{\theta}_n$ называется *состоятельной*, если $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$.

Определение 62. Оценка называется *эффективной*, если на ней достигается минимум дисперсии.

8.1.1. Метод моментов

Пусть неизвестный параметр θ может быть выражен через параметры исходного распределения, т. е. $\theta = f(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, где $\alpha_i = \mathbb{E}x^i$. В качестве оценки по методу моментов берётся статистика $\hat{\theta} = f(\hat{\alpha}_n^{(1)}, \dots, \hat{\alpha}_n^{(r)})$,

8.1.2. Метод максимального правдоподобия

Пусть у исходного распределения имеется некоторая плотность распределения $p(x, \theta)$, параметр θ которой мы оцениваем. Построим *функцию правдоподобия*

$$L(\theta, x_1, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n p(x_k, \theta)$$

В качестве оценки возьмём то значение $\hat{\theta}$, которое максимизирует L .

8.2. Проверка статистических гипотез

Пусть имеется две гипотезы о значении некоторого параметра a :

- $H_0: a = a_0$;
- $H_1: a \neq a_0, \quad a < a_0, \quad a > a_0$.

Если принимается решение H_0 , когда на самом деле верно H_1 — это *ошибка первого рода*. Другая ошибочная ситуация называется *ошибкой второго рода*.

Фиксируем вероятность α ошибки первого рода. Тогда из всех возможных тестов (статистик) надо выбрать те, которые минимизируют вероятность ошибки второго рода.

На этом моменте записи обрываются...